

Actualización: Verificación Estadística de Aleatoriedad

PseudoAleatorios Studio — resumen técnico breve de las pruebas implementadas, disponibles en la interfaz web y en el Excel exportado (fórmulas nativas, α editable).

Al presionar **Generar** en cualquiera de los 5 métodos (Congruencial Mixto, Congruencial Multiplicativo, Cuadrados Medios, Productos Medios, Blum Blum Shub) se ejecutan automáticamente 7 pruebas de hipótesis (H_0 : la secuencia es pseudoaleatoria) con un nivel de significancia α elegible por el usuario (por defecto 5%, $\alpha=0.05$), y se muestra el veredicto "X/7 pruebas cumplidas". Cada prueba también puede inspeccionarse individualmente con su paso a paso, y el mismo cálculo se replica con fórmulas 100% nativas de Excel en una hoja propia por prueba.

1. Promedio (Media Aritmética)	Compara la media muestral de los R_i contra el valor teórico $\mu=0.5$ de la uniforme(0,1), usando el Teorema del Límite Central.	$Z_0 = (\text{media}(R) - 0.5) \cdot \sqrt{(12n)}$ Se acepta H_0 si $ Z_0 \leq Z_{\alpha/2}$	Solo detecta sesgos en la tendencia central; no revela problemas de dispersión, periodicidad ni dependencia entre valores.
2. Frecuencia (Uniformidad)	Divide [0,1) en k subintervalos iguales y compara la frecuencia observada por subintervalo contra la esperada (Chi-cuadrado de bondad de ajuste).	$k = \text{clamp}(n/5, 5, 20)$ $\chi_0^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i, \quad v=k-1$	Válida solo si $E_i=n/k \geq 5$ por clase (requiere n moderado); no detecta correlación serial entre valores consecutivos.
3. Distancia (Huecos / Gap Test)	Mide la longitud de los huecos entre apariciones sucesivas de valores dentro de un subrango $[\alpha, \beta]$ (por defecto [0, 0.5)); compara contra la distribución geométrica teórica.	$P(i) = p(1-p)^{i-1}, \quad p=\beta-\alpha$ $\chi_0^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i$	Requiere suficientes ocurrencias dentro del subrango (mín. 5 huecos); las clases se agrupan automáticamente cuando $E_i < 5$, lo que reduce los grados de libertad.
4. Series (Pares Solapados)	Binariza R_i por umbral de mediana ($b_i=1$ si $R_i \geq 0.5$) y evalúa si los 4 pares posibles de bits consecutivos (00,01,10,11) son equiprobables.	$X_2 = [4/(n-1)] \cdot \sum n_{jk}^2 - (2/n) \cdot \sum n_j^2 + 1, \quad v=2$	Al binarizar se pierde información fina de los valores continuos; solo detecta dependencia de corto alcance (un paso).
5. Kolmogorov-Smirnov (K-S)	Compara la función de distribución empírica $F_n(x)$ contra la teórica $F(x)=x$, tomando la máxima discrepancia absoluta.	$D = \max(D^+, D^-)$ $D_{\text{crítico}} \approx c(\alpha) / (\sqrt{n} + 0.12 + 0.11/\sqrt{n})$	El valor crítico usa la aproximación de muestra finita de Stephens (1970); es una aproximación, no la tabla exacta, para n pequeño/mediano.
6. Poker (5 dígitos, decimal)	Extrae 5 dígitos de cada R_i y clasifica la "mano" (Todos Diferentes, Par, Tercia, Full, Póker, Quintilla...) contra sus probabilidades teóricas.	$\chi_0^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i$	Las 7 clases originales se agrupan automáticamente (criterio de Cochran) cuando $E_i < 5$; con n pequeño el resultado pierde potencia estadística.
7. Corridas Arriba/Abajo del Promedio	Binariza cada R_i contra $\mu=0.5$ y mide la longitud de las corridas (rachas) de valores consecutivos por encima/debajo de la media (Cap. 3, Coss Bu).	$E(\text{corridas}) = (n+1)/2$ $FE_i = (n-i+3)/2^{i+1}$	Necesita al menos 5 corridas completas; con secuencias muy cortas o muy sesgadas la prueba se declara "datos insuficientes" en vez de forzar un resultado poco fiable.

Notas generales y limitaciones comunes

- Todas las pruebas Chi-cuadrado (2, 3, 6, 7) requieren, para ser asintóticamente válidas, que cada clase tenga una frecuencia esperada $E_i \geq 5$ (criterio de Cochran); cuando no se cumple, el sistema agrupa clases automáticamente o marca la prueba como "datos insuficientes" en vez de reportar un resultado engañoso.
- Ninguna prueba, individualmente, demuestra aleatoriedad — solo la refuta o es consistente con ella; el veredicto "X/7 cumplidas" es un indicio agregado, no una certificación.
- El valor crítico $\chi^2_{(\alpha,v)}$ y $Z_{\alpha/2}$ se calculan con una implementación propia (sin SciPy) mediante la función gamma incompleta regularizada; el de K-S usa una aproximación de muestra finita (Stephens, 1970), no la tabla exacta.
- En el Excel exportado, cada hoja usa fórmulas nativas (CHISQ.INV.RT, NORM.S.INV, COUNTIF, recurrencias fila-a-fila) referenciando la secuencia real de la Hoja 1: cambiar α (o, en Distancia, el subrango $[\alpha, \beta]$) recalcula toda la hoja en vivo. La cantidad de clases usadas se fija una sola vez al exportar, a partir de los datos reales generados, para que coincida exactamente con el resultado mostrado en la web.